CURSUS EN OEFENBUNDEL

Logica & bewijzen

Van wiskundige uitspraken tot redeneren, bewijsvoering en digitale schakelingen.



VOORBEREIDING TWEEDE GRAAD

Inzicht opbouwen. Zelf ontdekken. Correct redeneren.

LOGISCHE SYMBOLEN | WAARHEIDSTABELLEN | LOGISCHE POORTEN | BEWIJZEN

LEESWIJZER

Van begrippen naar zelfstandig redeneren

Werk eerst de basis uit; toets dan jezelf met de opdrachten. Corrigeer pas nadien met de antwoorden achteraan. De digitale versie bevat bijkomende oefeningen, een poortsimulator en een schakelingensimulator.

> **Persoonlijke leeranalyse:** implicatie/equivalentie en waarheidswaarde zijn door Olivia als goed ingeschat; veel andere begrippen zijn twijfelachtig. Logische poorten zijn moeilijk en schakelingen zijn nog niet gezien. Daarom krijgen hoofdstukken 5, 7 en 8 extra nadruk. De inschattingen zijn nog niet onafhankelijk bevestigd.

Inhoud

01. Uitspraken, voorbeelden en tegenvoorbeelden

02. Logische symbolen en vertalen

03. Implicatie, equivalentie en voorwaarden

04. Kwantoren en de negatie van uitspraken

05. Waarheidstabellen stap voor stap

06. Tautologie, contradictie en bewijs

07. Digitale logische poorten

08. Logische schakelingen: van schema naar waarheidstabel

09. Wiskundig bewijzen en correct redeneren

10. Examenstijl: gemengde toepassingsopgaven

Gerichte leerstrategie

Eerst zelf oplossen. Schrijf steeds gegeven, gevraagd, bewerking, conclusie. Bij een fout: noteer of het een begripsfout, notatiefout, ontbrekende tussenstap of rekenfout was.

Uitspraken, voorbeelden en tegenvoorbeelden

Een logische uitspraak is een bewering die ondubbelzinnig waar of onwaar is. Een vraag, opdracht of persoonlijke smaak is geen logische uitspraak. De waarheidswaarde kan 1 (waar) of 0 (onwaar) zijn.

Zin	Uitspraak?	Waarom?
"7 is een priemgetal."	Ja, waar	Je kunt het controleren.
"Elk veelvoud van 4 is even."	Ja, waar	Bewering over alle veelvouden van 4.
"Is 9 een kwadraat?"	Nee	Dit is een vraag.
"Wiskunde is het leukste vak."	Nee	Subjectief oordeel.

Voorbeeld ≠ bewijs

Een paar voorbeelden ondersteunen een vermoeden, maar bewijzen een *algemene* uitspraak niet. Eén juist gekozen **tegenvoorbeeld** is voldoende om een algemene bewering te weerleggen.

Uitgewerkt

Bewering: "Elk priemgetal is oneven." Tegenvoorbeeld: 2 is priem én even. Dus de bewering is onwaar. Een tegenvoorbeeld vermeldt zowel waarom het aan de voorwaarde voldoet als waarom de conclusie faalt.

Correcte vaktaal

Gebruik: *gegeven, te bewijzen, neem, omdat, dus, daaruit volgt, tegenvoorbeeld, noodzakelijk, voldoende*. Leg bij een redenering steeds uit waarom de overgang geldig is.

Zelfstandig oefenen

1A Beslis voor elk van de volgende zinnen of het een logische uitspraak is: (i) 5 + 3 = 10, (ii) Hou je van muziek?, (iii) Elk vierkant is een rechthoek.

1B Weerleg: "Voor elk geheel getal n geldt $n^2 > n$."

1C Iemand zegt: 4^2, 6^2 en 8^2 zijn even, dus voor elk geheel getal is het kwadraat even. Wat is fout?

Logische symbolen en vertalen

Met letters **p, q, r** verwijzen we naar uitspraken. Dankzij operatoren maken we samengestelde uitspraken. Let op haakjes: zij geven aan welke delen bij elkaar horen.

Notatie	Naam	Leeswijze	Wanneer waar?
¬p	Negatie	niet p	Als p onwaar is.
p ∧ q	Conjunctie	p en q	Als beide waar zijn.
p ∨ q	Disjunctie	p of q	Als minstens één waar is.
p ⇒ q	Implicatie	als p dan q	Alleen onwaar bij p=1, q=0.
p ⇔ q	Equivalentie	p als en slechts als q	Als p en q dezelfde waarde hebben.

Let op

Het wiskundige "of" is **inclusief**: p ∨ q is ook waar als beide waar zijn. XOR betekent daarentegen "precies één van beide".

Voorbeeld. p: "Ik leer." q: "Ik slaag." Het is niet waar dat ik leer of slaag: **¬(p ∨ q)**. Dat is iets anders dan **¬p ∨ q**.

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \quad \cdot \quad \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

Dit zijn de **wetten van De Morgan**. Het woord OF verandert bij de negatie van de volledige uitspraak in EN, en omgekeerd.

Zelfstandig oefenen

2A p: Noor fietst. q: Noor draagt een helm. Vertaal "Noor fietst en draagt geen helm".

2B Vertaal in woorden: ¬(p ∨ q).

2C Negatie van "De leerling heeft een passer én een geodriehoek".

Implicatie, equivalentie en voorwaarden

Een **implicatie** p ⇒ q zegt: in elke situatie waarin p waar is, moet ook q waar zijn. Wanneer p onwaar is, legt deze implicatie geen eis op aan q. Een **equivalentie** p ⇔ q betekent dat beide implicaties gelden.

p	q	p ⇒ q	q ⇒ p	p ⇔ q
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

Neem natuurlijke getallen. p: "n is deelbaar door 4" en q: "n is even". Dan geldt **p ⇒ q**, maar q ⇒ p is onwaar (n=6 is een tegenvoorbeeld).

> **Nodig en voldoende**
>
> Bij p ⇒ q is **p voldoende** voor q en is **q nodig** voor p. Bij p ⇔ q zijn p en q elk zowel nodige als voldoende voorwaarde.

Een redenering als "Als het regent, wordt de grond nat. De grond is nat, dus het regent" is **niet logisch geldig**: er kan ook water zijn gemorst. Dit is het onterecht omkeren van een implicatie.

Zelfstandig oefenen

3A p: n is deelbaar door 12. q: n is deelbaar door 3. Welke pijl geldt? Is het omgekeerde ook waar?

3B "Om een vierkant te zijn is het noodzakelijk een rechthoek te zijn." Klopt dit?

3C p: n is even. q: n is deelbaar door 2. Is p ⇔ q waar (n geheel)?

3D p = 0, q = 0. Bepaal p ⇒ q. Verklaar de betekenis.

Kwantoren en de negatie van uitspraken

Met een **kwantor** maak je een uitspraak over elementen van een domein. Schrijf dat domein altijd duidelijk op (bijvoorbeeld $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ of $\mathbb{R}$).

Symbool	Betekenis	Voorbeeld
$\forall$	voor alle	$\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ (waar)
$\exists$	er bestaat minstens één	$\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 = 9$ (waar; x=3 of x=−3)

$$\neg(\forall x: P(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x: P(x)) \Leftrightarrow \forall x: \neg P(x)$$

In woorden: "Niet alle" wordt "er is minstens één die niet". "Er bestaat geen" betekent "voor alle geldt niet".

Uitgewerkt

De negatie van $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ is $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 < 0$. Let op: de negatie is hier onwaar. Een negatie hoeft zelf niet waar te zijn.

Let op grenzen: De negatie van $x < 3$ is $x \geq 3$ (niet $x > 3$).

Zelfstandig oefenen

4A Vertaal naar symbolen: "Elk geheel getal heeft een niet-negatief kwadraat."

4B Ontken: "Alle leerlingen zijn aanwezig."

4C Ontken: "Er bestaat een reëel getal x waarvoor $x^2 = -1$."

4D Beoordeel: $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 = 2$.

Waarheidstabellen stap voor stap

Een waarheidstabel onderzoekt **alle mogelijkheden**. Bij n onafhankelijke uitspraken zijn er **2^n rijen**. Voor twee variabelen vier rijen, voor drie variabelen acht.

Werkwijze: (1) noteer alle combinaties, (2) maak voor elke subformule een aparte kolom, (3) bereken van binnen naar buiten, (4) lees pas op het einde de eindkolom.

Voorbeeld: (p ⇒ q) ∧ ¬q

p	q	p ⇒ q	¬q	(p ⇒ q) ∧ ¬q
1	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

Voorbeeld met drie variabelen

Voor de schakeling (p ∧ q) ∨ r: bereken eerst p ∧ q en daarna de OF met r.

p	q	r	p ∧ q	(p ∧ q) ∨ r
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Veelgemaakte fouten

Een implicatie is slechts in één situatie fout: 1 ⇒ 0. Bij een equivalentie geven ook 0 ⇔ 0 de waarde 1. Vergeet bij drie variabelen geen combinaties.

Zelfstandig oefenen

5A Stel de waarheidstabel op van p ∨ ¬q.

5B Stel de waarheidstabel op van ¬(p ∧ q).

5C Onderzoek met een tabel of ¬(p ∨ q) equivalent is met ¬p ∧ ¬q.

5D Bij hoeveel rijen heeft een waarheidstabel met vier onafhankelijke variabelen plaats?

Tautologie, contradictie en bewijs

Een **tautologie** is altijd waar, ongeacht de waarden van p, q, ... Een **contradictie** is altijd onwaar. Een uitspraak die soms waar en soms onwaar is, heet **contingent**.

p	¬p	p ∨ ¬p	p ∧ ¬p
1	0	1	0
0	1	1	0

Daarom is **p ∨ ¬p** een tautologie en **p ∧ ¬p** een contradictie. De uitspraak p ⇒ q is geen van beide, omdat haar waarheidswaarde afhangt van de combinatie.

Een logisch bewijs met een waarheidstabel

Om **(p ∧ q) ⇒ p** te bewijzen als tautologie, toon je aan dat er **geen** rij bestaat waarin p ∧ q waar is en p onwaar. Dat kan niet: als p ∧ q waar is, is p noodzakelijk waar.

> **Belangrijk onderscheid**
> Een uitspraak over twee willekeurige onafhankelijke proposities p en q is niet automatisch een contradictie omdat bepaalde concrete zinnen elkaar in de werkelijkheid uitsluiten. Beoordeel de formule op basis van alle toegelaten waarheidscombinaties.

Zelfstandig oefenen

6A Classificeer p ∨ ¬p.

6B Classificeer (p ⇒ q) ∧ p ∧ ¬q.

6C Classificeer p ⇔ q.

6D Toon aan dat (p ∧ q) ⇒ p een tautologie is.

HOOFDSTUK 07 · ZEER BELANGRIJK

Digitale logische poorten

Digitale logica werkt met signalen **0** (uit/onwaar) en **1** (aan/waar). Een poort verwerkt één of meer ingangssignalen en produceert één uitgangssignaal.

Poort	Formule	Regel
NOT	¬A	Keert de ingang om.
AND	A ∧ B	1 als beide 1 zijn.
OR	A ∨ B	1 als minstens één 1 is.
NAND	¬(A ∧ B)	Tegengestelde van AND.
NOR	¬(A ∨ B)	Tegengestelde van OR.
XOR	A ⊕ B	1 als precies één ingang 1 is.
XNOR	¬(A ⊕ B)	1 als beide ingangen gelijk zijn.

Alles in één referentietabel

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Herkennen op een poortsymbool: AND heeft een D-vorm, OR een gebogen uitgang, NOT een driehoek met een klein bolletje. Een **klein bolletje aan de uitgang** betekent negatie. XOR lijkt op OR met een extra gebogen lijn aan de ingang; XNOR is XOR met een bolletje.

> **Ezelsbrug**
> NAND = NOT AND. NOR = NOT OR. XNOR = NOT XOR. Begin eerst met de gewone poort en keer daarna de uitgang om.

Zelfstandig oefenen

7A Bepaal de uitgang van NAND bij A=1, B=1.

7B Bepaal de uitgang van NOR bij A=0, B=0.

7C Welke poort geeft 1 als precies één van A en B 1 is?

7D Welke poort geeft 1 wanneer A en B gelijk zijn?

7E Hoe herken je NAND aan een schema?

Logische schakelingen: van schema naar waarheidstabel

Een **logische schakeling** bestaat uit poorten waarvan de uitgangen met volgende poorten verbonden zijn. Reken niet meteen het geheel uit; gebruik tussenvariabelen.

Schakeling A – drie ingangen

$$X = A \wedge B \quad \text{en} \quad Y = X \vee C = (A \wedge B) \vee C$$

Neem A=1, B=0 en C=1. Dan X=1 ∧ 0=0 en Y=0 ∨ 1=**1**.

Schakeling B – XOR zelf bouwen

$$X = A \vee B, \quad Z = A \wedge B, \quad Y = X \wedge \neg Z$$

$$Y = (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B) = A \oplus B$$

A	B	X = A ∨ B	Z = A ∧ B	¬Z	Y
0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

Schakeling C – alarmsysteem

Een alarm gaat af als *de deur open is EN het systeem aan is*, OF als *de noodknop is ingedrukt*.

$$Y = (D \wedge S) \vee N$$

Dit is een vertaaloefening: eerst woorden → formule, dan de formule → een waarheidstabel of een schema.

> **Werkwijze met 5 stappen**
>
> 1. Markeer de ingangen. 2. Nummer de poorten van links naar rechts. 3. Noteer elke tussenuitgang. 4. Vul per rij de tussenkolommen in. 5. Controleer minstens twee gevallen in het oorspronkelijke schema.

Zelfstandig oefenen

8A A=1, B=0, C=0. Bereken Y = (A ∧ B) ∨ C.

8B A=1, B=0, C=0. Bereken Y = (A ∧ ¬B) ∨ C.

8C Bepaal met een tabel welke poort equivalent is met (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B).

Wiskundig bewijzen en correct redeneren

Bewijzen vertrekken van **een willekeurig object** dat aan de voorwaarden voldoet. Je verantwoordt elke stap en eindigt met de gevraagde conclusie. Bij een weerlegging volstaat één tegenvoorbeeld.

Rechtstreeks bewijs: een even getal heeft een even kwadraat

Neem een willekeurig even geheel getal n. Volgens de definitie van even bestaat $k \in \mathbb{Z}$ waarvoor $n=2k$. Dan:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Omdat $2k^2$ een geheel getal is, is n^2 deelbaar door 2. Dus is n^2 even. **Te bewijzen uitspraak aangetoond.**

Bewijs uit het ongerijmde: √2 is irrationaal

Veronderstel het tegendeel: $\sqrt{2} = a/b$, met a en b gehele getallen, $b \neq 0$, en de breuk a/b volledig vereenvoudigd. Kwadrateren geeft $a^2=2b^2$. Dus a^2 is even, waardoor a even is. Schrijf $a=2k$. Dan $4k^2=2b^2$ en dus $b^2=2k^2$, zodat ook b even is. Dit is in tegenspraak met de aanname dat a/b volledig vereenvoudigd is. Daarom is $\sqrt{2}$ irrationaal.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Bij het kwadrateren van een getal en bij het delen door een uitdrukking moet je het teken, het domein en mogelijke nulwaarden controleren. Noteer bij elke regel welke eigenschap je gebruikt.

Zelfstandig oefenen

9A Bewijs: de som van twee even gehele getallen is even.

9B Weerleg: het product van twee oneven gehele getallen is even.

9C Waarom veronderstel je bij het irrationaliteitsbewijs dat a/b volledig vereenvoudigd is?

Examenstijl: gemengde toepassingsopgaven

Maak deze opdrachten eerst zelfstandig. Teken de tussenstappen en verantwoord het antwoord in volledige, nauwkeurige wiskundige zinnen.

Examenopgave 1 – redeneren

"Als een geheel getal deelbaar is door 8, is het deelbaar door 4." Vertaal dit met p en q, beslis welke voorwaarde nodig/voldoende is en verklaar waarom de omgekeerde implicatie niet geldt.

Examenopgave 2 – samengestelde waarheidstabel

Maak een waarheidstabel voor **(p ⇒ q) ⇔ (¬q ⇒ ¬p)**. Verklaar het verband met contrapositie.

Examenopgave 3 – digitale logica

Een lamp brandt als ofwel beide sensoren A en B actief zijn, ofwel de noodschakelaar N actief is. Bouw een formule, maak een waarheidstabel en leg het gedrag uit voor A=0, B=1, N=0.

Examenopgave 4 – bewijs

Bewijs dat het product van twee oneven gehele getallen oneven is. Gebruik de definitie van een oneven geheel getal.

> **Zelfreflectie**
> Noteer bij elk fout antwoord niet alleen het correcte resultaat, maar ook een **foutenpatroon**: begrip, notatie, haakjes, verkeerde pijl, onvolledige tabel, of een tussenstap overgeslagen.

Zelfstandig oefenen

10A Los examenopgave 1 op.

10B Los examenopgave 2 op.

10C Los examenopgave 3 op.

10D Los examenopgave 4 op.

OEFENBUNDEL

Acht werkbladen om zelfstandig te oefenen

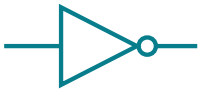
Deze extra bladen zijn speciaal bedoeld om van begrip naar automatisering te gaan. Bespreek fouten met de begeleider. Eerst schriftelijk, vervolgens controleren met de applets in het online leerpad.

> **Volgorde voor Olivia:** W4 en W5 (waarheidstabellen), W6 (poorten), W7 (schakelingen) zijn prioritair. W1–W3 helpen om logische vaktaal en voorwaarden te versterken. W8 sluit aan bij de bewijsvragen uit haar zelfscan.

VISUELE REFERENTIEKAART

Herken de logische poorten

De ronde bubbel aan een uitgang betekent NOT. Het extra boogje links bij de XOR-poort onderscheidt XOR van OR.



NOT
Uitgang omkeren



AND
Beide aan



OR
Minstens een aan



NAND
AND en dan NOT



NOR
OR en dan NOT



XOR
Exact een aan



XNOR
Gelijke ingangen

Vergelijk alle uitgangen

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Lees het rondje als "keer om". NAND, NOR en XNOR kun je daardoor zonder aparte formule berekenen.

Instapdiagnose: uitspraken en correct redeneren

Beslis zelfstandig. Een tegenvoorbeeld motiveer je in een volledige zin.

Naam: _____ Datum: _____

1. Is "De aarde heeft twee manen" een logische uitspraak? Bepaal de waarheidswaarde.

2. Is "Los de vergelijking op" een logische uitspraak? Waarom?

3. Beoordeel: "Alle natuurlijke getallen zijn positief." Let op of 0 tot $\mathbb{N}$ behoort.

4. Weerleg: "Het kwadraat van elk geheel getal is strikt positief."

5. Waarom volstaan 10 correcte voorbeelden niet om een universele bewering te bewijzen?

6. Gegeven $x + 4 = 13$. Verklaar de overgang naar $x = 9$ en benoem de eigenschap.

7. Bewijs met een eigenschap dat $4(a+b)=4a+4b$.

Symbolen, implicaties en voorwaarden

Schrijf de symbolen correct. Verwar "als" en "als en slechts als" niet.

Naam: _____ Datum: _____

1. p: x is positief; q: x is deelbaar door 5. Vertaal "x is niet positief, maar wel deelbaar door 5".

2. Vertaal $\neg(p \wedge q)$ in woorden en herschrijf met de wet van De Morgan.

3. n is deelbaar door 10 $\Rightarrow$ n is deelbaar door 2. Benodigd of voldoende? Benoem beide.

4. Toon met een tegenvoorbeeld dat "n is even $\Rightarrow$ n is deelbaar door 4" fout is.

5. Zijn "n is even" en "n is deelbaar door 2" equivalent ($n \in \mathbb{Z}$)?

6. De school zegt: "Als je 80% haalt, dan slaag je." Mag je uit "ik slaag" afleiden dat je 80% hebt? Waarom (niet)?

Kwantoren en negaties

Schrijf telkens het domein duidelijk op en let op de grenswaarden.

Naam: _____ Datum: _____

1. Vertaal met ∀: "Elk reëel getal heeft een niet-negatief kwadraat."

2. Vertaal met ∃: "Er is een natuurlijk getal groter dan 100."

3. Negatie van $\forall x \in \mathbb{R}: x > 2$. Geef symbolisch en in woorden.

4. Negatie van $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 = 3$. Geef symbolisch en in woorden.

5. Is $\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 \geq x$ waar? Geef een verklaring of een tegenvoorbeeld.

6. Is $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 = 3$ waar? Licht toe.

Waarheidstabellen: basis

Werk van binnen naar buiten. Noteer alle tussenkolommen.

Naam: _____ Datum: _____

A. p ⇒ q

p	q	p ⇒ q		
1	1	....	....	....
1	0	....	....	....
0	1	....	....	....
0	0	....	....	....

B. (p ⇒ q) ∧ ¬q

p	q	p ⇒ q	¬q	Eindwaarde
1	1	....	....	....
1	0	....	....	....
0	1	....	....	....
0	0	....	....	....

C. ¬(p ∧ q)

p	q	p ∧ q	¬(p ∧ q)	
1	1	....	....	....
1	0	....	....	....
0	1	....	....	....
0	0	....	....	....

1. Welke waarheidstabel geeft uitsluitend de waarde 0 bij p=1 en q=0?

Waarheidstabellen: verdieping

Maak apart kolommen voor de bewerkingen tussen haakjes.

Naam: _____ Datum: _____

D. (p ∨ q) ⇒ ¬(p ∧ q)

p	q	p ∨ q	p ∧ q	¬(p ∧ q)	Eindwaarde
1	1	....	....	....	....
1	0	....	....	....	....
0	1	....	....	....	....
0	0	....	....	....	....

E. (p ⇒ q) ⇔ (¬q ⇒ ¬p)

p	q	p ⇒ q	¬q ⇒ ¬p	Eindwaarde
1	1	....	....	....
1	0	....	....	....
0	1	....	....	....
0	0	....	....	....

1. Classificeer op basis van de eindkolom: tautologie, contradictie of contingent.

Logische poorten: alle combinaties

Eerst invullen uit het hoofd, dan controleren met de simulator.

Naam: _____ Datum: _____

Vul de zeven uitgangen aan

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	…	…	…	…	…	…
0	1	…	…	…	…	…	…
1	0	…	…	…	…	…	…
1	1	…	…	…	…	…	…

1. Welke poort is alleen 1 als A en B gelijk zijn?

2. Welke poort is de negatie van een OR-poort?

3. Hoe herkent men op een schema een NAND-poort?

4. Welke twee ingangscombinaties geven 1 bij XOR?

5. Is de formule ¬(A ∧ B) equivalent met ¬A ∨ ¬B? Onderzoek alle rijen.

Schakelingen: tussenstappen

Elke poort krijgt een tussenvariabele. Maak eerst de formule, dan de tabel.

Naam: _____ Datum: _____

1. Schakeling 1: X=A∧B en Y=X∨C. Bereken Y voor (A,B,C)=(1,0,0); (1,1,0); (0,0,1).

2. Schakeling 2: X=¬B; Z=A∧X; Y=Z∨C. Bereken Y bij A=1, B=0, C=0.

3. Schakeling 3: Y=(A∨B)∧¬(A∧B). Bereken de volledige waarheidstabel.

4. Een deur-alarm werkt als (deur open EN alarm aan) OF noodknop aan. Formuleer Y en beschrijf de benodigde poorten.

5. Waarom is (A∧B)∧¬(A∨B) een contradictie? Argumenteer zonder volledige tabel.

Bewijzen en examenvaardigheden

Gebruik gegeven, te bewijzen, eigenschap en conclusie.

Naam: _____ Datum: _____

1. Bewijs dat de som van twee even gehele getallen even is.

2. Bewijs dat het kwadraat van een oneven geheel getal oneven is.

3. Leg het principe uit van het bewijs uit het ongerijmde dat $\sqrt{2}$ irrationaal is.

4. Reflectie: Wat is mijn volgende werkpunt? Beschrijf concreet welke fout je wil vermijden.

ANTWOORDEN

Verbetersleutel bij de opdrachten

Controleer niet alleen het eindantwoord. De verantwoording en notatie behoren tot de leerdoelen.

1A (i) Ja, onwaar. (ii) Nee, vraag. (iii) Ja, waar.

1B Kies n = 0 (0 > 0 is onwaar), of n = 1.

1C De drie voorbeelden bewijzen geen algemene uitspraak. Tegenvoorbeeld n = 3 geeft 9, oneven.

2A $p \wedge \neg q$.

2B Niet p en niet q; geen van beide uitspraken is waar.

2C "De leerling heeft geen passer of geen geodriehoek" (minstens één ontbreekt).

3A $p \Rightarrow q$. Omgekeerde fout: n=3.

3B Ja: elke vierkant is een rechthoek, dus rechthoek zijn is nodig, maar niet voldoende.

3C Ja; beide richtingen gelden.

3D Waar (1); de eis "als p, dan q" wordt niet geschonden wanneer p onwaar is.

4A $\forall n \in \mathbb{Z}: n^2 \geq 0$.

4B Er bestaat minstens één leerling die niet aanwezig is.

4C Voor alle reële x geldt $x^2 \neq -1$.

4D Onwaar; geen geheel getal heeft kwadraat 2.

5A Uitgang bij (p,q)=(1,1),(1,0),(0,1),(0,0): 1,1,0,1.

5B Uitgang bij (1,1),(1,0),(0,1),(0,0): 0,1,1,1.

5C Ja, beide eindkolommen zijn steeds gelijk: 0,0,0,1 in de rijvolgorde 11,10,01,00.

5D $2^4 = 16$ rijen.

6A Tautologie.

6B Contradictie: de enige kans p=1,q=0 maakt de implicatie fout.

6C Contingent: waar bij 11 en 00, onwaar bij 10 en 01.

6D Wanneer $p \wedge q$ waar is, is p waar; wanneer $p \wedge q$ onwaar is, is de implicatie per definitie waar.

7A 0.

7B 1.

7C XOR.

7D XNOR.

7E AND-symbool (D-vorm) met een klein bolletje op de uitgang.

8A 0.

8B 1.

8C XOR: uitgangen 0,1,1,0.

8D NOR, of een OR-poort gevolgd door NOT.

8E Nee: $A \wedge B = 1$ impliceert $A \vee B = 1$; dus tweede factor 0. Contradictie.

9A Neem $a = 2k$, $b = 2m$, met $k, m \in \mathbb{Z}$. Dan $a + b = 2(k + m)$, dus even.

9B Neem 3 en 5: het product is 15, oneven.

9C Om een tegenspraak te krijgen zodra blijkt dat zowel a als b even zijn.

10A p: deelbaar door 8, q: deelbaar door 4. $p \Rightarrow q$; p voldoende, q nodig. 4 is deelbaar door 4, niet door 8.

10B Tautologie (1 in alle vier rijen): contrapositie $p \Rightarrow q$ is equivalent met $\neg q \Rightarrow \neg p$.

10C $Y = (A \wedge B) \vee N$; voor $A = 0, B = 1, N = 0$ is $Y = 0$. Maak acht rijen; $Y = 1$ in 000? nee; voor $N = 1$ altijd ja, voor $N = 0$ alleen $A = B = 1$.

10D $a = 2k + 1$, $b = 2m + 1$. $ab = 4km + 2k + 2m + 1 = 2(2km + k + m) + 1$, dus oneven.

Antwoorden en kernredeneringen

W1

1. Ja, onwaar. 2. Nee, opdracht. 3. Afhankelijk van afspraak over $\mathbb{N}$: als $0 \in \mathbb{N}$, is de uitspraak onwaar. 4. $n=0$. 5. Een algemene bewering vraagt een bewijs voor alle gevallen. 6. Aan beide kanten 4 aftrekken. 7. Distributiviteit van vermenigvuldigen over optellen.

W2

1. $\neg p \wedge q$. 2. $\neg p \vee \neg q$. 3. Deelbaar door 10 is voldoende voor deelbaar door 2; deelbaar door 2 is nodig voor deelbaar door 10. 4. $n=2$. 5. Ja. 6. Nee; slagen kan ook bij een lager percentage tenzij expliciet een equivalentie is gegeven.

W3

1. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$. 2. $\exists n \in \mathbb{N}: n > 100$. 3. $\exists x \in \mathbb{R}: x \leq 2$. 4. $\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 \neq 3$. 5. Waar voor gehele x: $x(x-1) \geq 0$ voor $x \leq 0$ of $x \geq 1$; elk geheel getal voldoet. 6. Waar: $x=\sqrt{3}$ of $x=-\sqrt{3}$.

W4

A: 1,0,1,1; B: 0,0,0,1; C: 0,1,1,1 (voor de rijvolgorde 11,10,01,00). Opdracht 1: $p \Rightarrow q$, een implicatie.

W5

D: $p \vee q$: 1,1,1,0; $p \wedge q$: 1,0,0,0; $\neg(p \wedge q)$: 0,1,1,1; eindwaarde 0,1,1,1. Dus contingent. E: beide implicatiekolommen 1,0,1,1; eindwaarde altijd 1. Dus tautologie.

W6

Volgorde A,B=00,01,10,11: AND 0,0,0,1; OR 0,1,1,1; NAND 1,1,1,0; NOR 1,0,0,0; XOR 0,1,1,0; XNOR 1,0,0,1. 1. XNOR. 2. NOR. 3. AND-vorm met een bolletje. 4. 01 en 10. 5. Ja, volgens De Morgan.

W7

1. Uitgangen: 0,1,1. 2. $Y=1$. 3. XOR, tabel bij 00,01,10,11 geeft 0,1,1,0. 4. $Y=(D \wedge S) \vee N$: AND en OR; de noodknop werkt onafhankelijk. 5. $A \wedge B=1$ impliceert $A \vee B=1$ en dus $\neg(A \vee B)=0$.

W8

1. $a=2k, b=2m$ geeft $a+b=2(k+m)$. 2. $n=2k+1$ geeft $n^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$. 3. Neem $\sqrt{2}=a/b$ in laagste termen, dan zijn a^2 en daarna a even, vervolgens ook b even: tegenspraak. 4. Persoonlijke reflectie met concrete verbetering.

EXTRA OEFENEN

Geselecteerde online bronnen en applets

De links zijn gecontroleerd op 22 oktober 2026. De externe websites blijven eigendom van hun makers; toegankelijkheid en werking kunnen wijzigen. De digitale ASTREM-leeromgeving werkt ook zonder internet, maar deze externe links uiteraard niet.

1. **Logica-lab – implicatie en equivalentie (KlasCement/WiskApps)** – Interactieve keuzes voor implicatie of equivalentie; passend bij haar twijfel over voorwaarden.
   https://www.klascement.net/oefeningen/231763/wiskappsbe-logicalab/
2. **Mathorio – interactieve waarheidstabellen** – Nederlandstalige oefenpagina met feedback; geschikt na de theorie.
   https://mathorio.com/nl/learn/logic-sets/boolean-logic/truth-tables
3. **Mathorio – logische poorten** – Leermateriaal en oefenopgaven over poorten; bij voorkeur als verdieping.
   https://mathorio.com/nl/learn/logic-sets/boolean-logic/logic-gates/teacher
4. **GeoGebra – disjunctie (OF)** – Eenvoudige applet voor de waarheidstabel van OF.
   https://www.geogebra.org/m/r6ntswmf
5. **Logic.ly – online demo** – Vrij experimenteren met ingangen, logische poorten en lampjes.
   https://logic.ly/demo/
6. **CircuitVerse – simulator** – Schakelingen bouwen met ingangen, poorten, uitgangen en verbindingen.
   https://circuitverse.org/simulator
7. **CircuitVerse – interactieve digitale-logica-cursus** – Extra theorie en oefeningen; Engelstalig en soms uitdagender.
   https://learn.circuitverse.org/
8. **Khan Academy – logic circuits practice** – Engelstalige oefening met waarheidstabel van logische schakelingen.
   https://www.khanacademy.org/e/logic-circuits
9. **NandGame** – Puzzelspel over het opbouwen van digitale systemen; optionele verdieping.
   https://nandgame.com/
10. **Logic Calculator – waarheidstabel oefenen** – Nederlandstalige taak over equivalentie met interactieve keuze.
    https://logic-calculator.com/nl/exercises/tt-005?from=truth-tables

Bronverantwoording

Deze cursus is een originele didactische uitwerking op basis van de eigen zelfscan *Olivia_zelfscan_wiskunde.xlsm* (leerdoelen 13–31) en de aangeleverde lesmodule *03. Logica.pdf*. Aanvullende uitleg, oefeningen en simulaties zijn nieuw samengesteld. De online bronnen dienen als verwijzing, niet als overgenomen cursusinhoud.